Material do Estudante — Desafios 5 e 7

Estrutura de Dados II | Unidade III — Grafos | Profa. Kadidja Valéria

- Nome: Aloisio Veleda Tavares Neto
- Turma: Ciência da Computação - Segunda–Feira - Matutino
- Data: 26 / 10 / 2026

Instruções Gerais: Resolva individualmente ou conforme a orientação da professora. Registre os passos e justifique suas respostas. Não basta responder apenas "sim" ou "não".

Desafio 5 — Isomorfismo

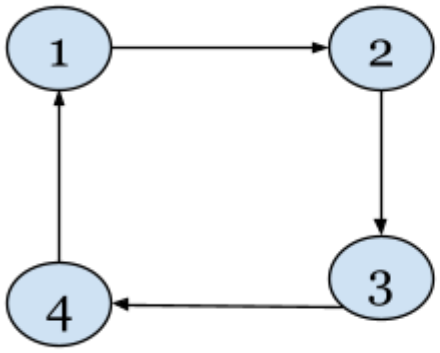
Dois grafos podem ter desenhos e rótulos diferentes e ainda apresentar a mesma estrutura. Compare os grafos a seguir:

- G: $V = \{1, 2, 3, 4\}$; $E = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 1)\}$
- H: $V = \{a, b, c, d\}$; $E = \{(a, c), (c, b), (b, d), (d, a)\}$

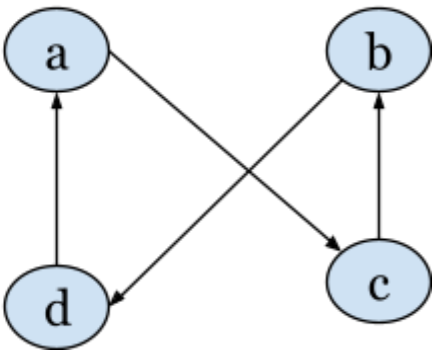
O que fazer

1. **Determine a ordem e o tamanho de cada grafo.**

G



H



2. **Calcule o grau de cada vértice e escreva a sequência de graus de G e H.**
   G
   1 ⇒ 2
   2 ⇒ 2
   3 ⇒ 2
   4 ⇒ 2
   H
   a ⇒ 2
   b ⇒ 2
   c ⇒ 2
   d ⇒ 2
3. **Procure uma correspondência entre os vértices de G e os de H.**
   (4, 1) e (d, a) ; (2, 3) e (c, b)
4. **Verifique, aresta por aresta, se a correspondência preserva as adjacências.**
   1 == a ; 2 == c
   3 == b ; 4 == d

5. **Conclua se os grafos são isomorfos e justifique.**

Vértice em G	Correspondente em H
1	a
2	c
3	b
4	d

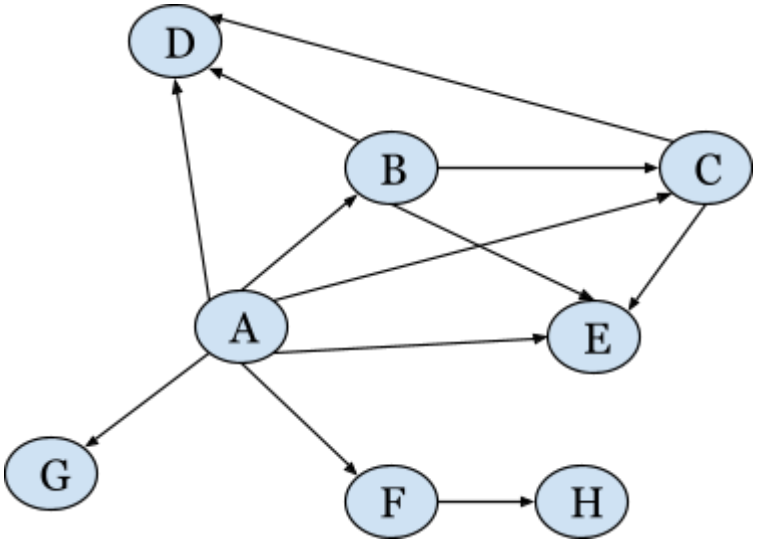
Justificativa:
Ambos representam o mesmo ciclo direcionado de comprimento 4, alterando-se apenas a disposição visual e os rótulos dos vértices.
Reflexão: ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo? Explique.
Não, ter a mesma sequência de graus não é suficiente para garantir que dois grafos sejam isomorfos. A sequência de graus é uma condição necessária, mas não suficiente. Isso significa que: Se dois grafos são isomorfos, eles obrigatoriamente devem ter a mesma sequência de graus; No entanto, dois grafos diferentes podem possuir exatamente a mesma sequência de graus e, ainda assim, apresentar estruturas completamente distintas.

Desafio 7 — Sequência de graus

Construa um grafo simples com oito vértices e a seguinte sequência de graus, em ordem não decrescente:
(1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

O que fazer

1. **Identifique oito vértices (por exemplo, A, B, C, D, E, F, G e H).**
2. **Comece pelo vértice de maior grau e adicione as arestas sem laços ou arestas paralelas.**



3. **Registre o conjunto *E* das arestas que você construiu.**

{(A,B),(A,C),(A,D),(A,E),(A,F),(A,G),(B,C),(B,D),(B,E),(C,D),(C,E),(F,H)}

4. **Calcule o grau de cada vértice e ordene os resultados.**
5. **Verifique a soma dos graus e compare com duas vezes o número de arestas.**

Vértice	Grau obtido
A	6
B	4
C	4
D	3
E	3
F	2
G	1
H	1

Conjunto de arestas E:
{(A,B),(A,C),(A,D),(A,E),(A,F),(A,G),(B,C),(B,D),(B,E),(C,D),(C,E),(F,H)}
Sequência obtida: (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)
Soma dos graus: 24 / **Número de arestas:** 12
Verificação: soma dos graus = 2 × **número de arestas?** 12*2 == 24

Critérios de verificação: representação correta, coerência das conexões, cálculo dos graus e justificativa matemática. Não há necessidade de um desenho idêntico ao de outros colegas.

Referência: GOMES, Paulo César Rodacki. *Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações*. Blumenau: IFC, 2022. Capítulo 1.